

Transistores

Teoría y aplicación

Javier San Martín, Benjamín Rabin, Nicolás Gutierrez

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

16 de septiembre de 2026

Contenidos

- 1 **Introducción**
- 2 **Historia**
- 3 **Semiconductores**
- 4 **Transistor de unión bipolar (BJT)**
- 5 **Transistor de efecto de campo (FET)**
- 6 **Aplicaciones**
- 7 **Referencias**

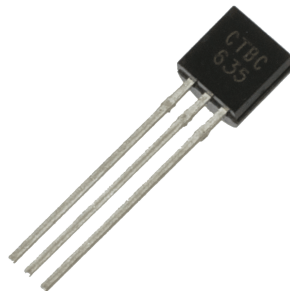


Figura: Transistor BJT NPN BC635

Introducción

- ¿Qué es un transistor?
- ¿Para qué se usa?

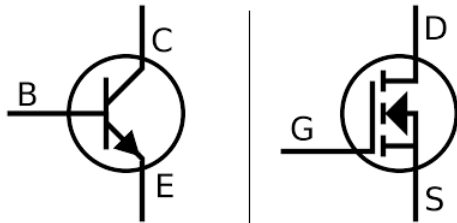


Figura: Simbología transistores, BJT (izquierda), MOSFET (derecha)

Historia e invención



Figura: John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain en Bell Labs en 1948



Figura: Tubo de Vacío

Semiconductores

■ Materiales intrínsecos

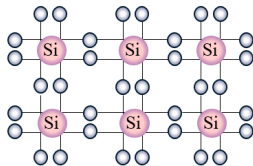


Figura: Átomos de silicio formando una estructura cristalina

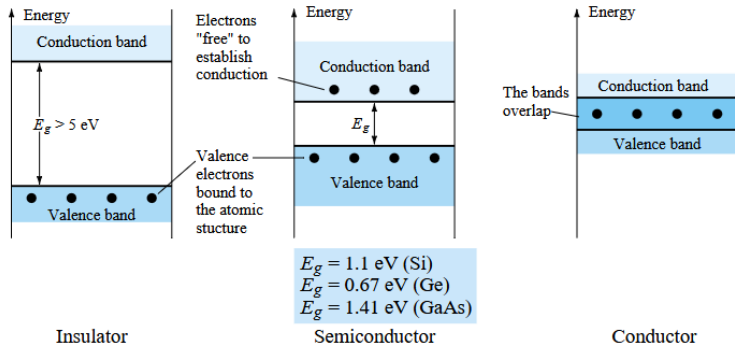


Figura: Bandas de conducción y valencia para distintos materiales

Doping

- Materiales tipo n
- Materiales tipo p
- Electrones vs huecos
- Movimiento de cargas

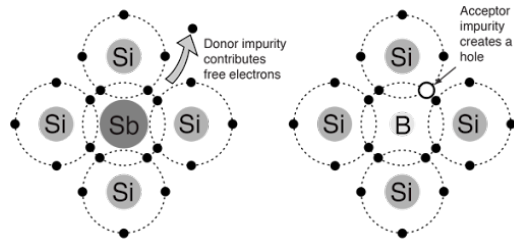


Figura: Doping de silicio utilizando estroncio (tipo n) y boro (tipo p)

¿Qué ocurre al unir n y p?

- Diodo
- Región de agotamiento
- Equilibrio

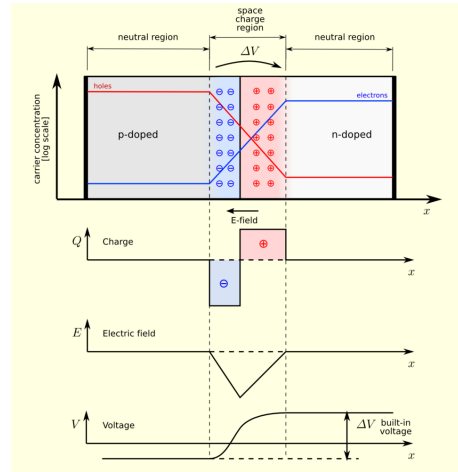


Figura: Equilibrio de la unión n-p

¿Qué ocurre al unir n y p?

- ¿Qué ocurre al aplicar voltaje?

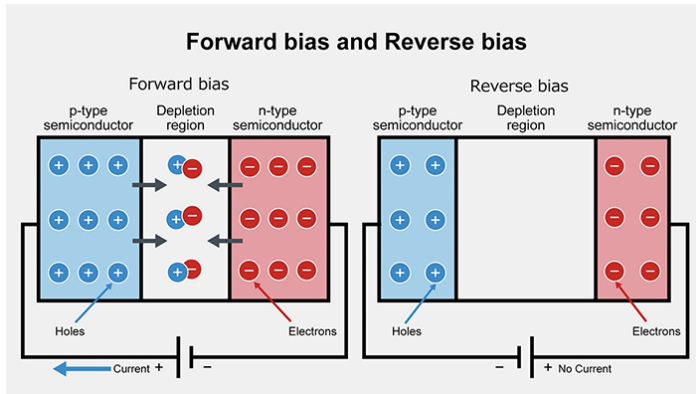


Figura: Efectos de aplicar voltaje sobre la unión n-p

¿Qué ocurre al unir n y p?

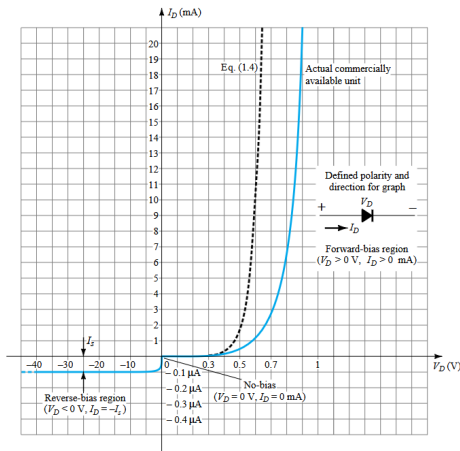


Figura: Curva característica de un diodo

■ Característica I-V de un diodo

$$I_D = I_s(e^{kV_D/T_K} - 1)$$

■ Resistencia estática de un diodo

$$R_D = \frac{V_D}{I_D}$$

Transistor de unión bipolar (BJT)

- Dos uniones p-n
- Base, emisor y colector
- PNP y NPN
- Usa electrones y huecos como portadores de carga

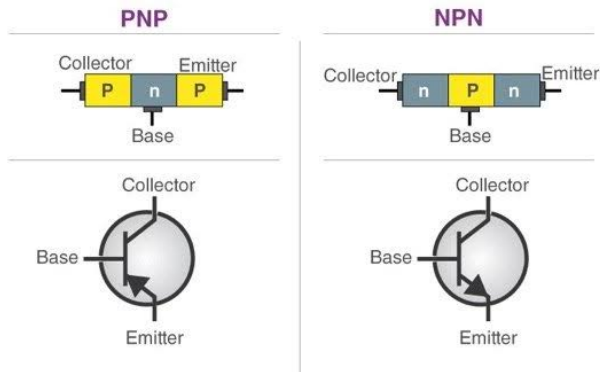


Figura: Transistores PNP y NPN

Eficiencia y ganancia

Por la ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente que entra al emisor es igual a la suma de las corrientes que salen por el colector y la base:

$$I_E = I_C + I_B$$

La proporción de la corriente del colector respecto a la corriente del emisor se conoce como α :

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

La proporción de la corriente del colector respecto a la corriente de la base se conoce como β :

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

La relación entre α y β es:

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Regiones operativas

- Polarización de las uniones
- Región activa directa
 - Región activa inversa
- Región de corte
- Región de saturación

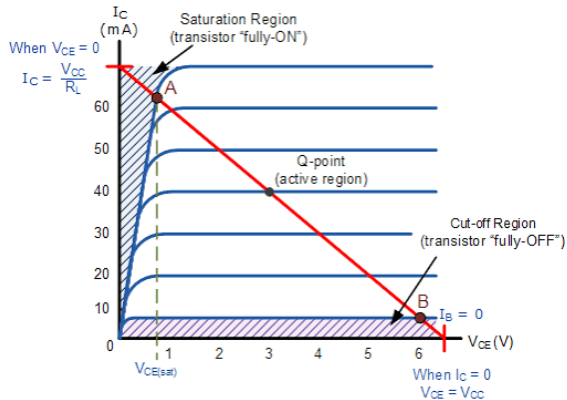


Figura: Regiones operativas BJT

Regiones operativas

Junction type	Applied voltages	Junction bias		Mode
		B–E	B–C	
NPN	$E < B < C$	Forward	Reverse	Forward-active
NPN	$E < B > C$	Forward	Forward	Saturation
NPN	$E > B < C$	Reverse	Reverse	Cut-off
NPN	$E > B > C$	Reverse	Forward	Reverse-active
PNP	$E < B < C$	Reverse	Forward	Reverse-active
PNP	$E < B > C$	Reverse	Reverse	Cut-off
PNP	$E > B < C$	Forward	Forward	Saturation
PNP	$E > B > C$	Forward	Reverse	Forward-active

Cuadro: Tabla de Regiones Operativas

Configuraciones topológicas

- Terminal común a la entrada y salida

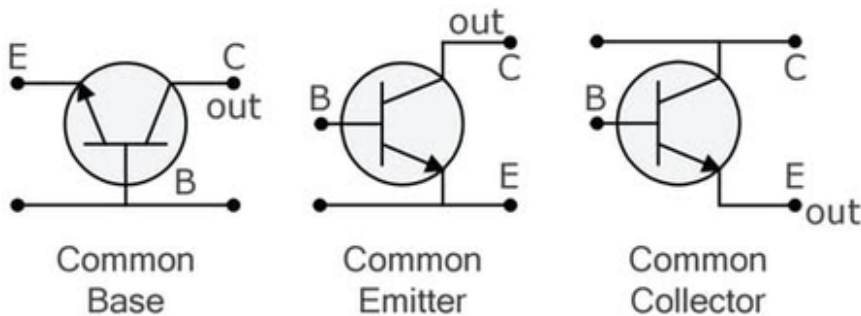


Figura: Configuraciones topológicas del BJT

Emisor común

- **Ganancia de voltaje (A_v):** Alta.
- **Ganancia de corriente (A_i):** Alta (β).
- **Impedancias:** Entrada moderada (unos cuantos $k\Omega$), salida moderada-alta.
- **Fase:** Invierte la señal 180° .

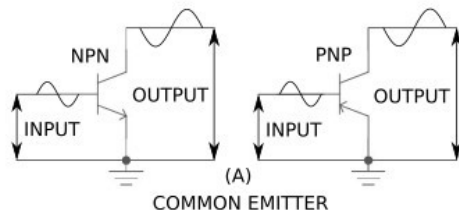


Figura: Configuración de emisor común

Colector común

- **Ganancia de voltaje (A_v):** ≈ 1 , nunca mayor a 1.
- **Ganancia de corriente (A_i):** Alta.
- **Impedancias:** Entrada muy alta, salida muy baja.
- **Fase:** En fase (0°).

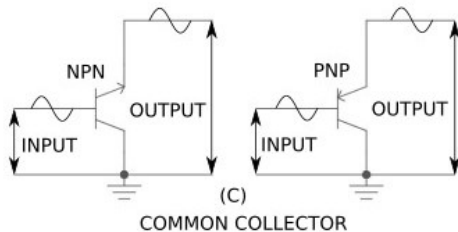


Figura: Configuración de colector común

Base común

- **Ganancia de voltaje (A_v):** Alta.
- **Ganancia de corriente (A_i):** ≈ 1 (α).
- **Impedancias:** Entrada muy baja, salida alta.
- **Fase:** En fase (0°).

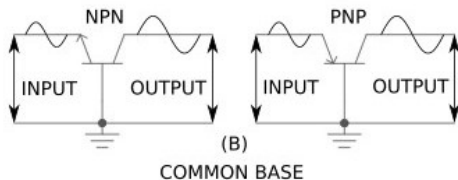


Figura: Configuración de base común

Configuraciones topológicas

Característica	Emisor Común (EC)	Colector Común (CC)	Base Común (BC)
Ganancia de Voltaje	Alta (Invierte 180°)	≈ 1	Alta
Ganancia de Corriente	Alta	Alta	≈ 1
Impedancia de Entrada	Moderada	Muy Alta	Muy Baja
Impedancia de Salida	Moderada	Muy Baja	Alta
Aplicación Típica	Amplificación general	Buffer / Adaptar cargas	Radiofrecuencia (RF)

Cuadro: Comparativa de las configuraciones topológicas del BJT

Polarización en DC

- ¿Cómo mantener el transistor en la región activa?
- Recta de carga y punto Q
- ¿Cual sería un buen diseño de polarización?
- Ejemplo: Polarización por divisor de voltaje

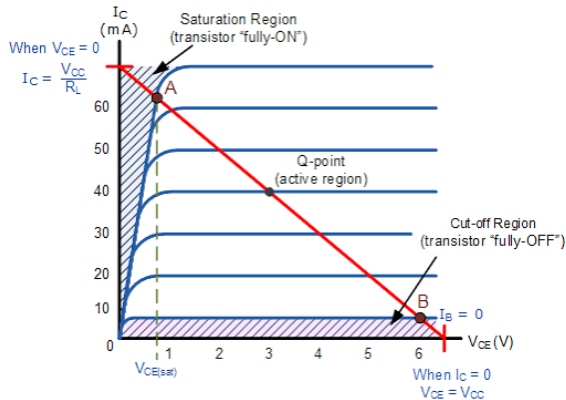


Figura: Recta de carga y punto Q

Transistor de efecto de campo (FET)

- FET vs BJT
- Voltaje vs Corriente
- Unipolar vs bipolar
- Impedancia de entrada
- Puerta, drenador y fuente

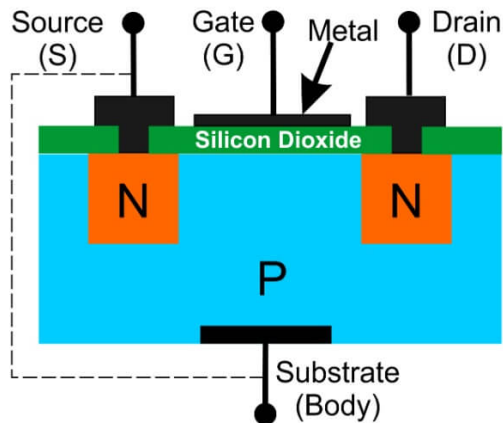


Figura: Diagrama de sección transversal de un FET

Tipos de FET

- Canal N y P
- JFET y MOSFET

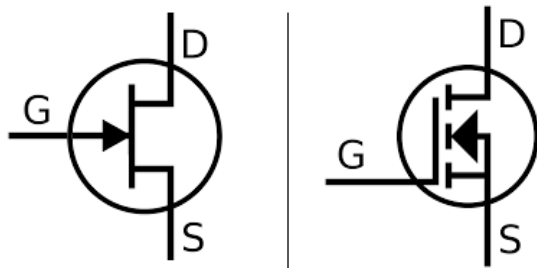


Figura: JFET y MOSFET

Blocks and emphasis

Theorem

You can create a block to put emphasis in a theorem or something else.

$$\therefore e^{i\pi} + 1 = 0$$

Example

Similarly you can create a `exampleblock` for examples or interactive exercises.

- 1 This is the first question
- 2 this is the second questions

Alert

This block is used to give an alert!

Citations

- Citations are a **must**, and should always be cited with a citation command
- In the current example I am using `natbib` natural science style
- You can include other styles such as IEEE (which only supports `cite` command)
- To add a citation we use the *natbib* package, which is the standard way of citation in natural sciences, a citation example would be like this ([Cassanelli et al. 2022a](#))
- The `natbib` in-line citations are:
 - ([Cassanelli et al. 2022a](#))
 - [Cassanelli et al. \(2022a\)](#)
 - (see [Cassanelli et al. 2022a](#))
- You can also only quote the year or name using `natbib`:
 - [2022b](#)
 - [Cassanelli et al. 2022b](#)

Equations and units

- When writing equations make sure you include the name of the variable in math mode and **not** in text mode, i.e., the variable is z and **not** `z`, `z`, or `z`

$$z = \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2} \quad (1)$$

- You can highlight an important equation with the following command `tcbhighmath`

$$\sigma_T \equiv k_c \frac{T_{\text{sys}}}{\sqrt{\Delta\nu t_{\text{int}}}} \quad (2)$$

- Para escribir unidades con un formato limpio, se puede usar texto matemático directo, por ejemplo:

$$I_\nu(\nu, \hat{\mathbf{n}}, \mathbf{r}, t) d\nu d\Omega = \text{W m}^{-2}. \quad (3)$$

- En la ecuación (3) se muestra la unidad en modo matemático, por ejemplo W m^{-2}
- Un ejemplo de cantidad con unidades es $c_0 = 299\,792\,458,0 \text{ m s}^{-1}$
- Las unidades se escriben con formato explícito para evitar conflictos de paquetes de LaTeX.

Tables

- You may also be possible to include a Table, just make sure it is easy to read
- To make nice tables we suggest the package booktabs
- As shown in side Table, this lets you add bar lines and make the tables more compact
- Since it is a matter of taste feel free to look for your preferred one

A	B	C
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3

Cuadro: Adding a caption

Tikz example figure

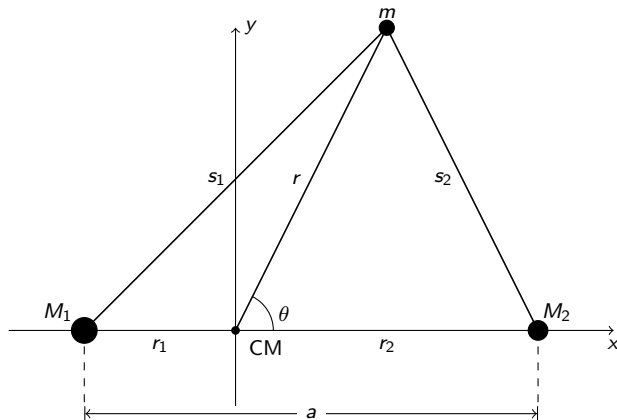


Figura: Nice diagram using TikZ. Notice that the typesetting of variables is the same as the one used in $\text{\LaTeX}$. Variables θ , M_1 , M_2 , have the same font and text style.

- Remember to always reference all variables and labels within the figure
- The three body problem, with masses: M_1 , M_2 , and m , etc.
- If you'd like to learn Tikz search online in <https://tex.stackexchange.com> there are already made examples that you can easily modify
- The official tutorial is here: <https://tikz.dev>
- **Warning** the learning curve for Tikz is super steep, but highly rewardable!

Conclusions

- The summary/conclusions slide should reference all key points and takeaways of the talk
- End simple, with one or two conclusions
- Add a figure if needed
- Say thank you and open the door for questions

Thank you!

References

Cassanelli, T., Naletto, G., Codogno, G., et al. 2022a, A&A, 663, A106, doi: [10.1051/0004-6361/202243515](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243515)

Cassanelli, T., Leung, C., Rahman, M., et al. 2022b, AJ, 163, 65, doi: [10.3847/1538-3881/ac3d2f](https://doi.org/10.3847/1538-3881/ac3d2f)